NAVEGAÇÃO REATIVA AUTÔNOMA E COMPARAÇÃO DE SENSORES NO PIONEER 3DX

Implementação em ROS 1 distribuído: LIDAR SICK vs. Sonars

EQUIPE

Lucas Rossi
Pedro Henrique
Vitor Horácio
Zaqueu Finamore

https://github.com/LR-024/Navegacao_Reativa_Autonoma_e_Comparaçao_de_Sensores_no_Pioneer_3DX-ROST

OBJETIVO E METODOLOGIA

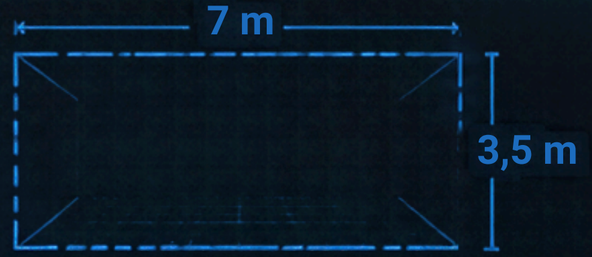
Desenvolver, implementar e avaliar uma navegação reativa autônoma no **Pioneer 3DX** utilizando ROS 1.

NÓ DE DESVIO AUTÔNOMO

Desenvolvimento do nó de desvio de obstáculos para o **Pioneer 3DX.**

ARQUITETURA CONFIGURÁVEL

Configuração via arquivo **.yaml** para alternar entre **LIDAR** e **Sonars** sem alterar o código-fonte.



AVALIAÇÃO NA ARENA

Documentação e comparação do desempenho prático dos sensores na arena física de **7 x 3,5 m.**

REDE ROS DISTRIBUÍDA E MONITORAMENTO

REDE MULTI-PC

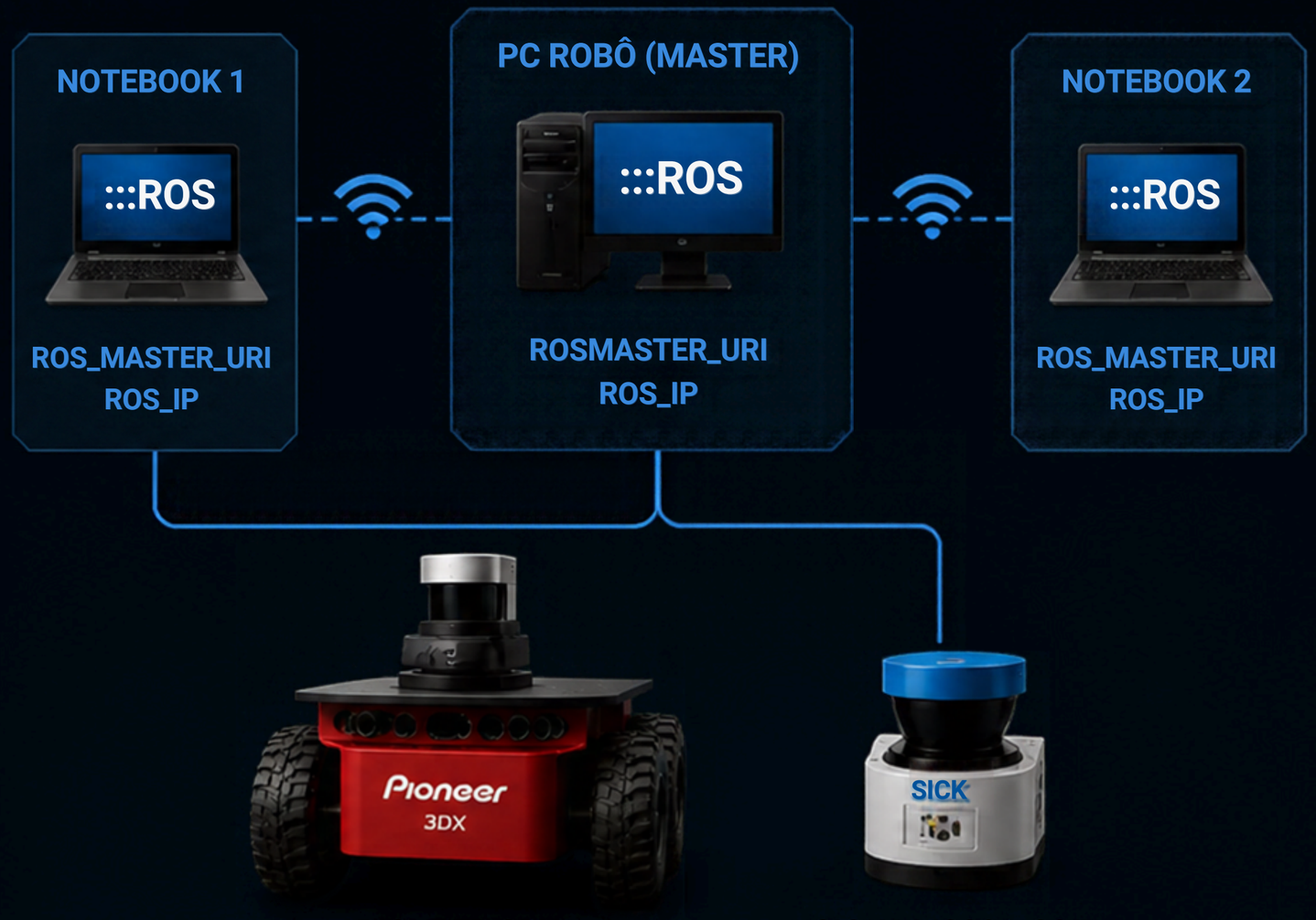
comunicação Wi-Fi validada entre PC embarcado (master) e 2 notebooks (clientes) usando ROS Master_URI e ROS_IP

MONITORAMENTO REMOTO

inicialização dos drivers RosAria e sicklms, inspeção via RViz, rqt graph, rostopic hz

INTEGRAÇÃO

compatibilidade entre ROS Hydro (robô) e ROS Melodic (notebooks) garantida



PIONEER 3DX
base móvel

SICK LMS291-S05
sensor laser

ARQUITETURA DO CONTROLADOR REATIVO

Fluxo do controlador reativo baseado em sensor configurável, dos parâmetros à geração de comandos de movimento.

CONFIGURAÇÃO

Arquivo .yaml define o sensor a ser usado via rosparam.

SELEÇÃO DO SENSOR

LIDAR

SONAR

Escolha entre lidar ou sonares como fonte de percepção.

SETORIZAÇÃO ANGULAR

Leituras do sensor são divididas em setores angulares.

CAMPOS POTENCIAIS VIRTUAIS

Soma de forças de atração (avanço) e répulsão (obstáculos).

MÁQUINA DE ESTADOS

SEGUE
avanço

GIRA
desvio

Alternância entre SEQUE (avanço) e GIRA (rotação).

COMANDO DE VELOCIDADE

/RosAria/ cmd_vel

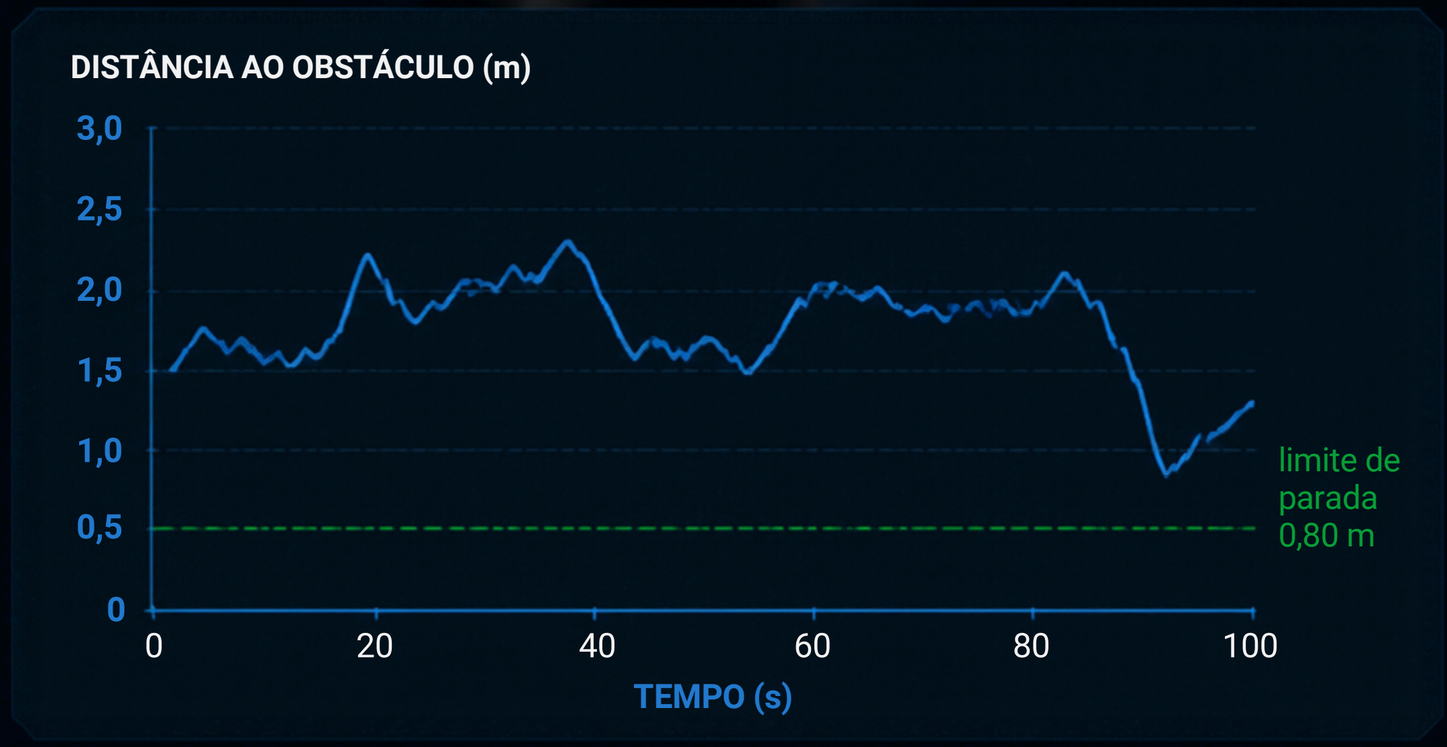
Geração e envio do comando de velocidade ao robô. móvel.

RESULTADOS DE NAVEGAÇÃO COM LIDAR

Teste prático com o sensor **SICK LMS291-S05**

- 99,9 s
- 9,38 Hz
- 181 feixes
- 169.597 leituras válidas
- 0 inválidas

100 s	navegação contínua e **100%** autônoma
23,3 m	percorridos com velocidade média de **0,23 m/s**
0,80 m	menor distância registrada acima do limite de parada de **0,80 m**
100%	leituras válidas, sem pontos cegos frontais



RESULTADOS DE NAVEGAÇÃO COM SONARS

Navegação autônoma **falhou**:
nó não reagiu aos obstáculos físicos

8 sonars frontais com **0% eco**
(valor travado em 5,15 m, “sem eco”)

Matriz traseira funcionou **parcialmente**
(43% a 69% de ecos)

Falha causada por **hardware desconectado** ou mal configurado na matriz frontal, não pela lógica de controle

SONARS FRONTAIS

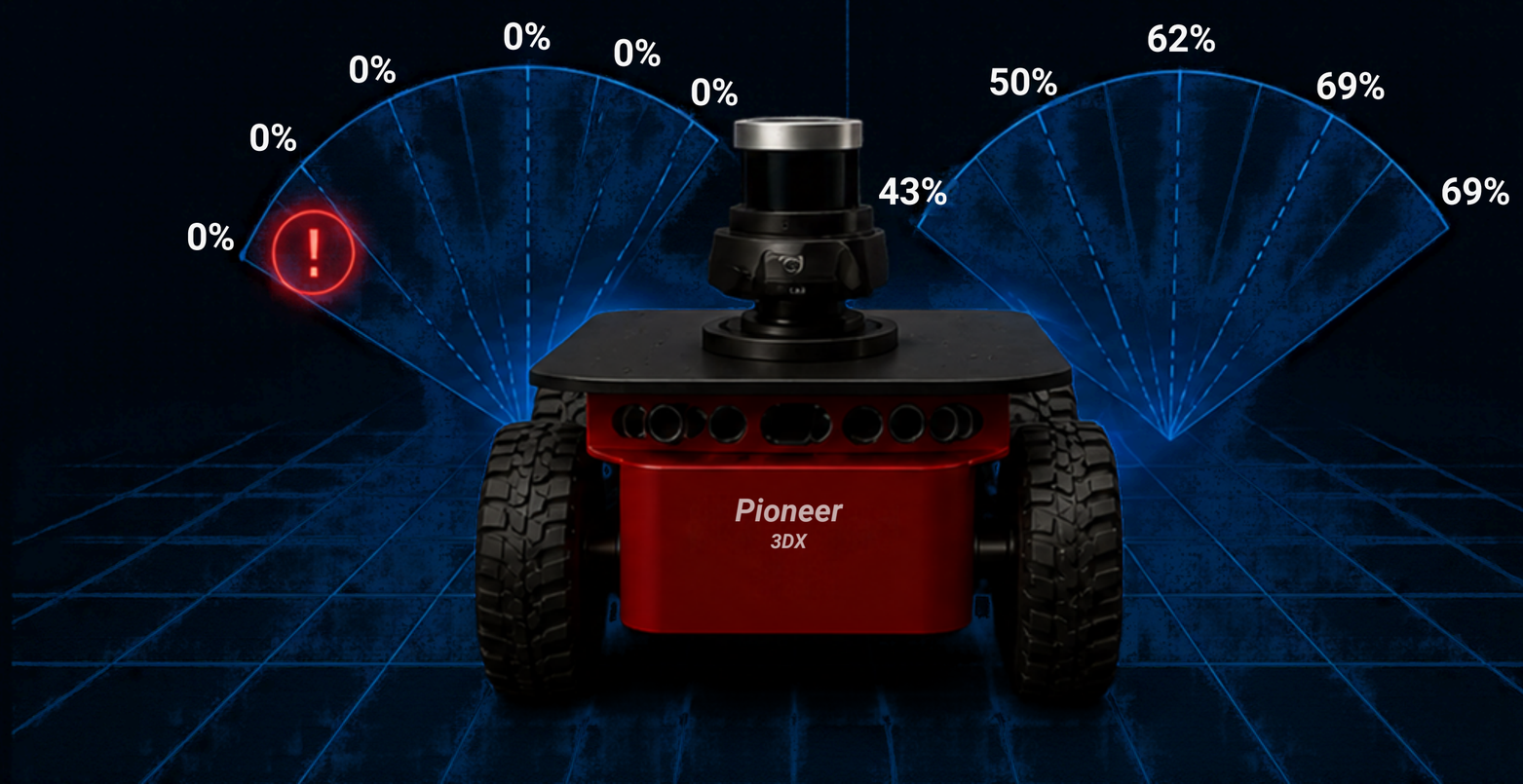
0%

DE ECO

SONARS TRASEIROS

43%–69%

DE ECOS



COMPARAÇÃO TÉCNICA DE SENSORES

CRITÉRIO	LIDAR	SONAR
RESOLUÇÃO ESPECIAL	**1°** feixes de 1° precisão fina	**~30°** feixe cônico ~30° incerteza angular
TAXA DE ATUALIZAÇÃO E RUÍDO	**9,4 Hz** constante dados estáveis e contínuos	**~2 Hz** dados esparsos dificultando reação rápida
ZONAS CEGAS (ÂNGULO DE INCIDÊNCIA)	**100%** mantém precisão total independente do ângulo	**20%–65%** perda de detecção (20-65% eco) em paredes inclinadas 10°-30°
LEITURAS INVÁLIDAS / DADOS ADICIONAIS	**0%** leituras inválidas	**94%–97%** eco em 0^-10° de incidência (sonars traseiros)

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA EM EXECUÇÃO

NAVEGAÇÃO REATIVA AUTÔNOMA

PIONEER 3DX

Arena de 7 x 3,5 m

Alternância via .yaml

Rede multi-PC com ROS 1 distribuído

CÓDIGO-FONTE E RELATÓRIOS

Disponíveis no repositório oficial GitHub da equipe.

github.com/equipe/pioneer-3dx